

Tema: Malware e ameaças à Segurança da Informação

1. Vírus

- a) O que é esse tipo de malware? É um código malicioso que necessita de um arquivo ou programa hospedeiro para existir e se replicar.
- b) Como ele funciona e como normalmente atua sobre o sistema? Ao ser executado inadvertidamente pelo usuário, ele se ativa, infecta outros arquivos inserindo cópias de si mesmo e altera o funcionamento padrão do sistema operacional.
- c) Como o malware pode chegar ao computador, servidor ou dispositivo? Por meio de downloads de arquivos executáveis infectados, anexos de e-mails, redes compartilhadas ou mídias removíveis (como pen drives).
- d) Qual é a finalidade principal do atacante ao utilizar esse malware? O objetivo costuma ser o vandalismo digital, corrupção de arquivos, interrupção de operações ou abertura de portas para outras ameaças.
- e) Quais medidas podem ser adotadas para reduzir o risco de infecção? Manter um software antivírus ativo e atualizado, não baixar arquivos de fontes não confiáveis e realizar varreduras em dispositivos removíveis antes do uso.
- f) Quais danos podem ser provocados? Pode provocar a perda de dados pela corrupção de arquivos, indisponibilidade de serviços e comprometimento da infraestrutura básica.

2. Worm

- a) O que é esse tipo de malware? É um programa malicioso autorreplicante que não precisa de um arquivo hospedeiro para existir.
- b) Como ele funciona e como normalmente atua sobre o sistema? Ele explora vulnerabilidades ativas em redes e sistemas operacionais para se copiar automaticamente de um computador para outro, dispensando a intervenção humana.
- c) Como o malware pode chegar ao computador, servidor ou dispositivo? Chega ao sistema explorando portas de rede abertas, falhas de segurança não corrigidas (sem patch) ou via links maliciosos.
- d) Qual é a finalidade principal do atacante ao utilizar esse malware? A finalidade é se espalhar massivamente para consumir a largura de banda da rede ou instalar cargas úteis (payloads) maliciosas em milhares de máquinas.
- e) Quais medidas podem ser adotadas para reduzir o risco de infecção? Manter o sistema operacional e os softwares rigorosamente atualizados (gestão de patches) e utilizar firewalls bem configurados.
- f) Quais danos podem ser provocados? Causa forte indisponibilidade da rede por sobrecarga, além do comprometimento da infraestrutura da empresa e prejuízo financeiro com paradas de operação.

3. Trojan / Cavalo de Troia

- a) O que é esse tipo de malware? É um malware ardilosamente disfarçado de um software legítimo e inofensivo.

- b) Como ele funciona e como normalmente atua sobre o sistema? Ele engana o usuário para ser instalado e, uma vez em execução, libera sua carga maliciosa em segundo plano, frequentemente desativando defesas locais.
- c) Como o malware pode chegar ao computador, servidor ou dispositivo? Geralmente chega por meio de táticas de engenharia social, como downloads de jogos gratuitos falsos, ativadores de software pirata ou e-mails de phishing.
- d) Qual é a finalidade principal do atacante ao utilizar esse malware? A finalidade é obter acesso não autorizado oculto, roubar informações sensíveis ou facilitar a entrada de outros malwares.
- e) Quais medidas podem ser adotadas para reduzir o risco de infecção? Evitar downloads de sites de terceiros, proibir o uso de softwares piratas corporativos e treinar usuários a desconfiarem de e-mails suspeitos.
- f) Quais danos podem ser provocados? Pode resultar em roubo de informações confidenciais diretas, comprometimento da privacidade e prejuízos financeiros severos.

4. Ransomware

- a) O que é esse tipo de malware? É um malware de sequestro digital que bloqueia o acesso ao sistema ou aplica forte criptografia aos arquivos da vítima.
- b) Como ele funciona e como normalmente atua sobre o sistema? Ele varre o disco e mapeamentos de rede em busca de arquivos importantes, criptografa esses dados e altera a tela de fundo para exibir uma nota exigindo resgate pela chave de liberação.
- c) Como o malware pode chegar ao computador, servidor ou dispositivo? Chega através de anexos maliciosos em campanhas de phishing, exploração de conexões remotas RDP mal configuradas ou sites comprometidos.
- d) Qual é a finalidade principal do atacante ao utilizar esse malware? A finalidade exclusiva é a extorsão financeira direta, geralmente exigindo pagamento em criptomoedas.
- e) Quais medidas podem ser adotadas para reduzir o risco de infecção? Manter backups offline frequentes, adotar proteção avançada de endpoint (EDR) e desativar portas de acesso remoto desnecessárias voltadas para a internet.
- f) Quais danos podem ser provocados? Causa perda de dados se o resgate falhar, indisponibilidade paralisante e enorme prejuízo financeiro (pelo pagamento do resgate ou pela interrupção do negócio).

5. Spyware

- a) O que é esse tipo de malware? É um software espião criado para monitorar e coletar informações das atividades de um usuário sem o seu consentimento.
- b) Como ele funciona e como normalmente atua sobre o sistema? Atua de forma oculta e passiva em segundo plano, registrando histórico de navegação, e-mails, capturando telas ou ativando microfones, enviando esses dados via internet para o invasor.
- c) Como o malware pode chegar ao computador, servidor ou dispositivo? Pode vir embutido (empacotado) na instalação de softwares gratuitos (freewares), por extensões de navegador maliciosas ou instalado por cavalos de troia.
- d) Qual é a finalidade principal do atacante ao utilizar esse malware? O objetivo é a espionagem, o monitoramento corporativo clandestino e o roubo de dados para futuras fraudes.
- e) Quais medidas podem ser adotadas para reduzir o risco de infecção? Ler com cuidado os termos de instalação de softwares gratuitos (desmarcando complementos indesejados) e utilizar ferramentas antispyware ativas.

f) Quais danos podem ser provocados? Gera profundo comprometimento da privacidade corporativa e pessoal , além de sistemático roubo de informações.

6. Keylogger

a) O que é esse tipo de malware? É uma ferramenta (frequentemente classificada como subcategoria de spyware) especializada em capturar e registrar tudo o que é digitado no teclado.

b) Como ele funciona e como normalmente atua sobre o sistema? Ele intercepta silenciosamente a comunicação entre o teclado e o sistema operacional, criando um log de texto com as teclas pressionadas e enviando esse arquivo ao atacante.

c) Como o malware pode chegar ao computador, servidor ou dispositivo? Chega via infecções prévias por trojans, e-mails maliciosos ou, em sua forma de hardware, inserido fisicamente na porta USB do computador.

d) Qual é a finalidade principal do atacante ao utilizar esse malware? A finalidade central é roubar credenciais vitais, como senhas de acesso a sistemas, números de cartão de crédito e dados de contas bancárias.

e) Quais medidas podem ser adotadas para reduzir o risco de infecção? Utilizar teclados virtuais para inserir senhas críticas, adotar autenticação multifator (MFA) obrigatoriamente e inspecionar fisicamente as portas USB em ambientes públicos.

f) Quais danos podem ser provocados? Provoca roubo de informações direcionado , forte comprometimento da privacidade e iminente prejuízo financeiro.

7. Rootkit

a) O que é esse tipo de malware? É um conjunto letal de ferramentas projetado para ocultar ativamente a existência de processos maliciosos e garantir privilégios de administrador (root).

b) Como ele funciona e como normalmente atua sobre o sistema? Ele se instala nas camadas mais profundas do sistema operacional (como o kernel), manipulando as solicitações do próprio Windows ou Linux para ocultar arquivos, pastas e chaves de registro dos softwares antivírus.

c) Como o malware pode chegar ao computador, servidor ou dispositivo? A instalação ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades críticas do sistema, falhas de escalonamento de privilégios ou executáveis de droppers sofisticados.

d) Qual é a finalidade principal do atacante ao utilizar esse malware? Manter acesso persistente, privilegiado e completamente indetectável ao sistema por longos períodos.

e) Quais medidas podem ser adotadas para reduzir o risco de infecção? Utilizar sistemas operacionais com recursos de inicialização segura, não utilizar contas com privilégios de administrador para tarefas rotineiras e manter patches em dia.

f) Quais danos podem ser provocados? Causa o comprometimento máximo e silencioso da infraestrutura , permitindo espionagem e roubo de informações contínuo.

8. Backdoor

a) O que é esse tipo de malware? É um artifício ou malware que cria uma "porta dos fundos", contornando os procedimentos de segurança e métodos normais de autenticação.

b) Como ele funciona e como normalmente atua sobre o sistema? Ele abre uma porta de comunicação em rede de forma oculta, aguardando que o invasor se conecte para enviar comandos e operar o sistema de forma remota.

- c) Como o malware pode chegar ao computador, servidor ou dispositivo? Pode ser embutido furtivamente por desenvolvedores de software sem ética, instalado posteriormente por cavalos de troia ou implantado explorando falhas em servidores de internet.
- d) Qual é a finalidade principal do atacante ao utilizar esse malware? A finalidade é facilitar o retorno contínuo ao ambiente invadido para futura exfiltração de dados ou sabotagem, sem precisar realizar a invasão inicial repetidas vezes.
- e) Quais medidas podem ser adotadas para reduzir o risco de infecção? Monitorar ativamente o tráfego de rede para portas não-padrão, usar sistemas rigorosos de prevenção de intrusão (IPS) e realizar auditorias no código-fonte de sistemas próprios.
- f) Quais danos podem ser provocados? Leva ao comprometimento oculto da infraestrutura de TI, roubo de informações programado e quebra da privacidade institucional.

9. Bot e Botnet

- a) O que é esse tipo de malware? Um "Bot" (robô) é um dispositivo infectado, e "Botnet" é a rede formada por centenas ou milhares de Bots zumbis controlados de maneira centralizada.
- b) Como ele funciona e como normalmente atua sobre o sistema? O malware no computador zumbi fica inativo, escutando comandos de um servidor de Comando e Controle (C&C) gerenciado pelo invasor (Botmaster), ativando-se apenas quando recebe uma ordem específica.
- c) Como o malware pode chegar ao computador, servidor ou dispositivo? Aparelhos computacionais e dispositivos de Internet das Coisas (IoT) são frequentemente infectados por meio de varreduras na internet que testam senhas de fábrica padrão.
- d) Qual é a finalidade principal do atacante ao utilizar esse malware? Concentrar poder de processamento em massa para perpetrar Ataques de Negação de Serviço Distribuída (DDoS), disparo massivo de spam ou quebra de criptografia.
- e) Quais medidas podem ser adotadas para reduzir o risco de infecção? Alterar imediatamente as credenciais de fábrica de todos os dispositivos de rede (como roteadores e câmeras) e restringir o tráfego de saída com firewalls.
- f) Quais danos podem ser provocados? Causa grave indisponibilidade em sistemas visados por DDoS e comprometimento da infraestrutura da máquina do usuário, que passa a servir de ferramenta para crimes.

10. Adware

- a) O que é esse tipo de malware? É um software, suportado pelo patrocínio de anúncios agressivos (Advertising-supported software), que empurra propagandas indesejadas para a tela do usuário.
- b) Como ele funciona e como normalmente atua sobre o sistema? Altera os mecanismos de busca padrão e as configurações gerais dos navegadores web para abrir janelas pop-up continuamente ou embutir banners invasivos em páginas limpas.
- c) Como o malware pode chegar ao computador, servidor ou dispositivo? Ocorre predominantemente junto com a instalação não supervisionada de softwares gratuitos (freewares).
- d) Qual é a finalidade principal do atacante ao utilizar esse malware? O objetivo não é necessariamente danificar o computador, mas gerar lucro financeiro ilícito por meio do volume de cliques forçados e visualizações infladas (pay-per-click).

- e) Quais medidas podem ser adotadas para reduzir o risco de infecção? Ter cautela avançada e leitura criteriosa ao instalar aplicativos da internet e aplicar extensões de bloqueio de anúncios (adblockers).
- f) Quais danos podem ser provocados? Resulta em parcial indisponibilidade por excesso de travamentos e frequentemente afeta o comprometimento da privacidade ao rastrear os hábitos de pesquisa do usuário para customizar os anúncios exibidos.

11. Cryptojacking

- a) O que é esse tipo de malware? É uma forma criminosa de usar silenciosamente o hardware (processador ou placa de vídeo) de um dispositivo alheio para minerar moedas virtuais.
- b) Como ele funciona e como normalmente atua sobre o sistema? O malware aciona e executa algoritmos matemáticos complexos de mineração em segundo plano, consumindo até 100% dos recursos do hardware afetado de forma oculta.
- c) Como o malware pode chegar ao computador, servidor ou dispositivo? A máquina é comprometida pelo download de arquivos executáveis disfarçados ou diretamente pelo navegador, através de scripts em JavaScript maliciosos injetados em sites comuns.
- d) Qual é a finalidade principal do atacante ao utilizar esse malware? A intenção primária é lucro financeiro imediato e contínuo com as criptomoedas geradas, sem ter que arcar com os enormes custos elétricos e de hardware.
- e) Quais medidas podem ser adotadas para reduzir o risco de infecção? Instalar extensões nos navegadores que impeçam a execução de scripts de mineração (como o NoCoin) e utilizar soluções antivírus que monitorem picos injustificados de processamento.
- f) Quais danos podem ser provocados? Acarreta notório prejuízo financeiro via conta de energia elétrica e desgaste prematuro das peças, além da indisponibilidade sistêmica, já que o computador torna-se excessivamente lento para uso normal.

12. Fileless Malware

- a) O que é esse tipo de malware? É uma infecção avançada e "sem arquivos", que opera de maneira puramente furtiva habitando exclusivamente a memória volátil (RAM) do dispositivo, não gravando arquivos maliciosos em discos rígidos.
- b) Como ele funciona e como normalmente atua sobre o sistema? Ele é projetado para subverter ferramentas nativas e legítimas fornecidas pelo próprio sistema operacional (como as linguagens de script PowerShell e WMI), virando o sistema contra si mesmo a partir da memória.
- c) Como o malware pode chegar ao computador, servidor ou dispositivo? O ataque tipicamente se inicia quando o usuário acessa um site envenenado ou habilita o processamento de macros dentro de documentos do pacote Office adulterados.
- d) Qual é a finalidade principal do atacante ao utilizar esse malware? Evadir as defesas dos antivírus tradicionais baseados em assinatura, permitindo que a infiltração e o ataque ocorram "por baixo do radar".
- e) Quais medidas podem ser adotadas para reduzir o risco de infecção? Bloquear rigidamente o recurso de macros no Microsoft Office, limitar o acesso corporativo a terminais como o PowerShell apenas a administradores homologados e implementar defesas antivírus de nova geração (NGAV) que não dependam da varredura de discos.
- f) Quais danos podem ser provocados? Facilita perigosamente o roubo de informações sob total dissimulação, resultando no profundo comprometimento da infraestrutura sistêmica e abrindo portas para severa perda de dados.

13. Bootkit

- a) O que é esse tipo de malware? Pode ser considerado o nível mais insidioso do rootkit, focado não apenas no sistema, mas construído tecnologicamente para invadir o setor mestre de inicialização do disco rígido (MBR) ou as mais profundas interfaces modernas de firmware (como UEFI).
- b) Como ele funciona e como normalmente atua sobre o sistema? Por estar alocado antes do sistema operacional, ele é inicializado nos primeiros segundos em que o computador é ligado, assumindo o controle antes que as defesas do próprio Windows ou de qualquer antivírus sejam sequer acordadas.
- c) Como o malware pode chegar ao computador, servidor ou dispositivo? Através da injeção via unidades USB bootáveis e infectadas ou pela instalação de aplicativos extremamente perigosos da internet que solicitem ou forcem privilégios para regravar diretórios base do disco ou o chip da placa-mãe.
- d) Qual é a finalidade principal do atacante ao utilizar esse malware? O objetivo é forçar a persistência absoluta e a sobrevivência extrema do ataque: um Bootkit bem enraizado sobreviverá inalterado mesmo que o usuário tente limpar o sistema com a formatação e reinstalação completas do disco rígido.
- e) Quais medidas podem ser adotadas para reduzir o risco de infecção? A ação preventiva essencial é habilitar adequadamente a trava protetora do Secure Boot (Inicialização Segura) nas configurações da BIOS/UEFI e assegurar-se de travar essas alterações de firmware com uma forte senha física.
- f) Quais danos podem ser provocados? Destrói a confiança com um severo e irremediável comprometimento da infraestrutura na camada do hardware lógico, possibilitando espionagem absoluta, corrupção da inicialização sistêmica que leva à perda de dados em larga escala e facilitando um constante e profundo roubo de informações que não deixará registros convencionais de rede.